

TJSC 2026

Analista de Sistemas

Infraestrutura de TI e Computacao em Nuvem

Aula 2 - IP, mascara, gateway, DNS, DHCP e NAT

Como usar esta aula

1. Leia a teoria com calma, porque Redes e base acumulativa.
 2. Refaça os exemplos de mascara/CIDR com papel e caneta.
 3. Resolva as 20 questoes sem gabarito.
 4. Corrija pelos comentarios e transforme erros em flashcards.
- Meta inicial: 15/20. Meta de revisao: 17/20.

Ajuste aplicado

Esta aula foi escrita com mais construcao conceitual para quem e desenvolvedor, mas tem Redes como ponto fraco. Conceitos como MAC x IP, switch x roteador, gateway, ARP, DNS, DHCP e NAT sao explicados antes das tabelas.

Material autoral, estrategico e orientado ao edital TJSC 2026 - banca FGV. Questoes ineditas, distratores fortes e gabarito equilibrado.

Índice da Aula 2

- 1. Posicionamento da aula no edital
- 2. Mapa mental inicial
- 3. Antes do IP: MAC, switch, roteador e gateway
- 4. IPv4: endereço, rede, host e broadcast
- 5. Máscara de sub-rede e CIDR
- 6. Gateway padrão
- 7. ARP - Address Resolution Protocol
- 8. DNS - Domain Name System
- 9. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
- 10. NAT - Network Address Translation e PAT/NAPT
- 11. Fluxo completo de uma chamada de API
- 12. Troubleshooting orientado a prova
- 13. Siglas e hacks por inglês técnico
- 14. Pegadinhas FGV
- 15. Revisão relâmpago
- 16. Lista de questões sem gabarito
- 17. Gabarito resumido
- 18. Comentários completos
- 19. Flashcards finais
- 20. Checklist e fontes técnicas

1. Posicionamento da aula no edital

Esta aula cobre uma parte muito provável de Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem: endereçamento, redes de computadores, protocolos, DNS, DHCP, NAT, gateway, máscara e leitura básica de conectividade. Esses temas sustentam também HTTP, HTTPS, TLS, firewall, proxy, VPN, cloud e arquitetura de sistemas.

A banca FGV tende a cobrar comparações e funções: o que faz DNS, o que faz DHCP, o que faz NAT, qual é o papel do gateway, quando entra MAC, quando entra IP, quando usar switch e quando usar roteador. O objetivo aqui é aumentar o acerto, não transformar a aula em enciclopédia.

Tese da aula

Para acertar questões de IP, máscara, gateway, DNS, DHCP e NAT, responda cinco perguntas: quem identifica o host, quem identifica a interface local, quem resolve nome, quem configura automaticamente, quem leva para fora da rede local e quem traduz endereços.

2. Mapa mental inicial

Conceito	Pergunta que ele responde	Resposta curta de prova
IP - Internet Protocol	Quem é o host na rede lógica?	Endereço lógico de camada de rede. Permite roteamento.
MAC - Media Access Control	Quem é a interface no enlace local ?	Endereço físico/local da placa ou interface de rede.
Máscara/CIDR	Qual parte do IP é rede e qual parte é host?	Define o tamanho da rede/sub-rede.
Gateway padrão	Para onde mando pacotes fora da rede local ?	Próximo salto para sair da rede local.
DNS - Domain Name System	Qual IP corresponde a este nome?	Resolve nomes como api.tjsc.jus.br em endereços IP.
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol	Quem entrega configuração automaticamente?	Atribui IP, máscara, gateway, DNS e outros parâmetros.
ARP - Address Resolution Protocol	Qual MAC corresponde a este IP local?	Mapeia IP para MAC no enlace local.
NAT - Network Address Translation	Como um IP privado acessa rede externa?	Traduz endereços, geralmente privados para públicos .
PAT/NAPT	Como vários hosts saem usando um único IP público?	Traduz também portas TCP/UDP.

3. Antes do IP: MAC, switch, roteador e gateway

A dificuldade comum em Redes é tentar decorar palavras soltas. A FGV explora a confusão entre IP, MAC, switch, roteador, gateway, DNS, DHCP e NAT. Então vamos construir pela comunicação real.

3.1 MAC x IP

MAC - Media Access Control - é associado a uma interface de rede e atua no enlace local. Ele é usado para entrega de quadros dentro de uma rede local, como Ethernet ou Wi-Fi. IP - Internet Protocol - é um endereço lógico de camada de rede. Ele identifica um host em uma rede IP e permite que roteadores encaminhem pacotes entre redes diferentes.

Analogia útil: IP é o endereço lógico para chegar a uma rede ou host; MAC é o identificador usado no trecho local. IP viaja entre redes; MAC vale no enlace local. Essa frase resolve muitas questões.

Critério	Endereço IP	Endereço MAC
Camada OSI associada	Rede - camada 3	Enlace de dados - camada 2
Natureza	Lógico e configurável	Físico/local da interface, embora possa ser alterado por software
Formato comum	IPv4: 192.168.1.10	48 bits em hexadecimal, ex.: 00:1A:2B:3C:4D:5E
Usado para	Roteamento entre redes	Entrega no enlace local
Equipamento associado	Roteador	Switch
PDU relacionada	Pacote/datagrama IP	Quadro/frame
Pegadinha FGV	IP não é porta e não é MAC	MAC não roteia globalmente pela Internet

Regra de prova

IP = camada de rede = roteamento = pacote.
MAC = camada de enlace = rede local = quadro.
Porta TCP/UDP = transporte = processo/servico.
DNS = aplicacao = nome para IP.
DHCP = configuracao automatica.

3.2 O que e switch?

Switch e o equipamento que interliga dispositivos dentro de uma rede local e encaminha quadros com base em enderecos MAC. Em vez de repetir tudo para todos como um hub, o switch aprende quais MACs estao conectados em quais portas e usa essa tabela para encaminhar o quadro ao destino local correto.

Exemplo de dev: seu notebook, um servidor interno e uma impressora podem estar na mesma LAN. A entrega no trecho local usa quadros Ethernet/Wi-Fi e enderecos MAC. O switch nao decide a rota global ate a Internet; ele entrega quadros dentro da rede local.

Equipamento	Camada classica	Decisao principal	Pista de prova
Hub	Fisica	Repete sinais	Nao filtra quadros; equipamento antigo.
Switch	Enlace	Encaminha quadro por MAC	Quem usa tabela MAC na LAN?
Roteador	Rede	Encaminha pacote por IP	Quem interliga redes diferentes?
Gateway padrao	Funcao de saida	Proximo salto para fora da rede local	Para onde enviar destino externo?
Firewall	Multicamadas	Filtra conforme regras	Pode atuar por IP, porta, protocolo ou aplicacao.

3.3 Switch x roteador x gateway

Switch entrega dentro da rede local. Roteador conecta redes diferentes. Gateway padrao e o roteador que o host usa como saida quando o destino nao esta na mesma rede local. Em muitos ambientes domesticos, o mesmo aparelho fisico faz papel de switch, roteador, Wi-Fi, NAT, firewall e DHCP. Em prova, responda pela **funcao** descrita, nao pelo aparelho comercial.

Exemplo rapido

Notebook: 192.168.1.50/24
Gateway: 192.168.1.1
Destino 192.168.1.80 -> mesma rede; entrega local via MAC/switch.
Destino 8.8.8.8 -> fora da rede; envia ao gateway 192.168.1.1.

4. IPv4: endereco, rede, host e broadcast

IPv4 - Internet Protocol version 4 - usa enderecos de 32 bits, escritos em quatro octetos decimais separados por pontos. Exemplo: 192.168.10.37. Cada octeto varia de 0 a 255 porque representa 8 bits.

4.1 Rede e host

Um endereco IPv4 sozinho nao diz tudo. Voce precisa da mascara para saber qual parte identifica a rede e qual parte identifica o host. Em 192.168.10.37/24, os 24 primeiros bits identificam a rede e os 8 ultimos bits identificam o host.

Elemento	Significado	Exemplo em 192.168.10.37/24
Endereco do host	Endereco atribuido a uma interface	192.168.10.37
Prefixo/CIDR	Quantidade de bits da rede	/24
Endereco de rede	Identifica a sub-rede como conjunto	192.168.10. 0
Broadcast	Endereco para todos os hosts da sub-rede IPv4	192.168.10. 255
Hosts utilizaveis	Enderecos que podem ser atribuidos a hosts	192.168.10.1 a 192.168.10.254

4.2 Broadcast e regra tradicional

Broadcast e uma comunicacao destinada a todos os hosts de uma sub-rede IPv4. Em uma rede /24 tradicional, o ultimo endereco do bloco e o broadcast. Em 192.168.10.0/24, o broadcast e 192.168.10.255.

Cuidado tecnico

Existem exceções e casos especiais, mas para prova objetiva de fundamentos a regra tradicional mais cobrada é: $\text{hosts utilizáveis} = 2^{(\text{bits de host})} - 2$.

4.3 IP privado x IP publico

Endereços privados são reservados para uso interno em redes corporativas, domésticas ou de laboratório. Eles não são roteados diretamente na Internet pública. Para acessar redes externas, normalmente passam por NAT ou PAT em algum gateway/roteador.

Bloco privado	Notação CIDR	Faixa
Classe A privada	10.0.0.0/8	10.0.0.0 a 10.255.255.255
Classe B privada	172.16.0.0/12	172.16.0.0 a 172.31.255.255
Classe C privada	192.168.0.0/16	192.168.0.0 a 192.168.255.255

Pegadinha importante: nem todo 172.x.x.x é privado. O bloco privado é apenas 172.16.0.0/12, isto é, de 172.16.0.0 a 172.31.255.255.

5. Mascara de sub-rede e CIDR

Máscara de sub-rede define quantos bits do IP pertencem à rede e quantos bits pertencem aos hosts. CIDR - Classless Inter-Domain Routing - representa isso com uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 significa 24 bits de rede.

CIDR	Máscara	Bits host	Total endereços	Hosts utilizáveis
/8	255.0.0.0	24	16.777.216	16.777.214
/16	255.255.0.0	16	65.536	65.534
/24	255.255.255.0	8	256	254
/25	255.255.255.128	7	128	126
/26	255.255.255.192	6	64	62
/27	255.255.255.224	5	32	30
/28	255.255.255.240	4	16	14
/29	255.255.255.248	3	8	6
/30	255.255.255.252	2	4	2

5.1 Fórmula de hosts

Para IPv4 em questões tradicionais: $\text{total de endereços} = 2^{(\text{bits de host})}$. $\text{Hosts utilizáveis} = 2^{(\text{bits de host})} - 2$, porque um endereço é reservado para a rede e outro para broadcast.

Exemplo rápido

/24 tem $32 - 24 = 8$ bits de host.
Total = $2^8 = 256$ endereços.
Hosts utilizáveis = $256 - 2 = 254$ hosts.

5.2 Método do bloco

Para descobrir a rede rapidamente, use o tamanho do bloco no octeto interessante. O bloco é 256 menos o valor da máscara naquele octeto. Exemplo: /27 tem máscara 255.255.255.224. O bloco é $256 - 224 = 32$. As redes no último octeto começam em 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 e 224.

Exemplo completo: 192.168.10.37/27

Máscara: 255.255.255.224.
Bloco: $256 - 224 = 32$.
Redes no último octeto: 0, 32, 64, 96...
O host .37 cai no bloco 32-63.
Rede: 192.168.10.32.
Broadcast: 192.168.10.63.
Hosts utilizáveis: 192.168.10.33 a 192.168.10.62.

5.3 Erros comuns em máscara

- Confundir /24 com 24 hosts. /24 significa 24 bits de rede, não 24 hosts.
- Esquecer de subtrair rede e broadcast em questões tradicionais.
- Achar que máscara resolve nomes. Quem resolve nomes é DNS.
- Achar que gateway é sempre o primeiro IP. Frequentemente é .1, mas isso é convenção.
- Achar que todos os IPs 172.x.x.x são privados. Apenas 172.16.0.0 a 172.31.255.255 são privados.

6. Gateway padrão

Gateway padrão é o próximo salto usado por um host quando o destino está fora da sua rede local. O host compara o IP de destino com sua própria rede usando a máscara. Se o destino estiver fora da rede local, o pacote é enviado ao gateway padrão.

Host	Máscara	Gateway	Destino	Decisão
192.168.1.50	/24	192.168.1.1	192.168.1.80	Mesma rede: entrega local via ARP/MAC.
192.168.1.50	/24	192.168.1.1	192.168.2.10	Outra rede: envia ao gateway.
192.168.1.50	/24	192.168.1.1	8.8.8.8	Internet: envia ao gateway.

Se o gateway estiver errado, o host pode falar com equipamentos da mesma rede local, mas falhará ao acessar outras redes. Esse é um cenário real de troubleshooting e um cenário plausível de prova.

Tradução para dev

Quando sua aplicação local acessa uma API em outra sub-rede, o pacote precisa sair da rede local. Se IP e máscara estiverem corretos, mas o gateway estiver errado, a API pode parecer fora do ar.

7. ARP - Address Resolution Protocol

ARP - Address Resolution Protocol - converte um endereço IP local em endereço MAC. Ele responde: eu sei o IP do próximo salto dentro da minha rede local, mas qual MAC devo usar no quadro Ethernet?

Se seu host quer falar com 192.168.1.80 na mesma rede, precisa do MAC desse host. Se quer falar com 8.8.8.8, não procura o MAC do 8.8.8.8; procura o MAC do gateway 192.168.1.1 e envia o quadro ao gateway.

Cenário	IP procurado pelo ARP	MAC obtido
Destino na mesma rede	IP do próprio destino	MAC do destino local
Destino fora da rede	IP do gateway padrão	MAC do gateway
Destino por nome DNS	Depois que DNS resolve o nome para IP	Depende se o IP resolvido está local ou externo

Pegadinha forte

ARP não resolve nome de domínio. ARP resolve IP para MAC no enlace local. DNS resolve nome para IP. DHCP atribui configuração. NAT traduz endereços.

8. DNS - Domain Name System

DNS - Domain Name System - é o sistema hierárquico e distribuído que resolve nomes de domínio em informações, principalmente endereços IP. O usuário ou desenvolvedor usa <https://api.exemplo.com.br>; a rede precisa descobrir qual endereço IP corresponde a esse nome.

8.1 O que DNS faz e o que não faz

DNS faz	DNS não faz
Resolve nomes para endereços IP por registros como A e AAAA.	Não atribui IP automaticamente ao cliente. Isso é DHCP.
Permite alias por CNAME.	Não traduz IP privado para público. Isso é NAT/PAT.
Define servidores de e-mail por MX.	Não criptografa tráfego HTTP. Isso envolve TLS/HTTPS.
Permite busca reversa por PTR.	Não decide rota entre redes. Isso é roteamento/IP.

8.2 Registros DNS mais cobrados

Registro	Expansao/ideia	Uso principal	Hack
A	Address	Nome para IPv4	A de address.
AAAA	Quad A	Nome para IPv6	IPv6 e maior; quatro As.
CNAME	Canonical Name	Alias para outro nome	Canonical = nome canonico.
MX	Mail Exchanger	Servidor de e-mail	Mail = e-mail.
NS	Name Server	Servidor autoritativo	Name Server responde pela zona.
TXT	Text	Texto associado ao dominio	TXT = texto.
PTR	Pointer	Resolucao reversa IP -> nome	Pointer aponta de volta.

8.3 Recursivo, autoritativo, cache e TTL

Um **resolvedor recursivo** recebe a **consulta** do cliente e busca a resposta consultando a **hierarquia DNS**, podendo usar cache. Um servidor autoritativo responde por uma zona. TTL - Time To Live - indica por quanto tempo uma resposta DNS pode ficar em cache. TTL alto reduz consultas, mas demora mais para refletir mudancas; TTL baixo facilita mudancas, mas aumenta consultas.

Conexao com APIs

Se voce altera o endpoint api.empresa.com.br para apontar para outro IP ou balanceador, clientes podem continuar usando o IP antigo enquanto o cache DNS nao expirar. Por isso, TTL importa em migracoes.

9. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - fornece configuracao IP automaticamente aos hosts. Ele pode entregar endereco IP, mascara, gateway padrao, servidores DNS, tempo de concessao e outros parametros. Isso evita configurar manualmente cada notebook, servidor, VM ou dispositivo.

Parametro	Funcao
Endereco IP	Identifica o host na rede.
Mascara de sub-rede	Define rede e host.
Gateway padrao	Define saida para outras redes.
Servidor DNS	Define quem resolvera nomes.
Lease time	Tempo de concessao do endereco.
Outras opcoes	Podem incluir dominio, NTP, TFTP, rotas e outros parametros.

9.1 DORA: o fluxo classico

A sequencia classica do DHCP e memorizada por DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledgement.

Etapas	Nome	Ideia
D	Discover	Cliente procura servidores DHCP.
O	Offer	Servidor oferece uma configuracao.
R	Request	Cliente solicita a oferta escolhida.
A	Acknowledgement	Servidor confirma a concessao.

Hack por ingles

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol. O proprio nome entrega a funcao: configurar dinamicamente hosts. Se a alternativa fala em atribuir IP, mascara, gateway e DNS automaticamente, pense DHCP.

9.2 DHCP x IP fixo

Clientes comuns costumam usar DHCP. Servidores, appliances, balanceadores, roteadores e bancos podem usar IP fixo ou reservas DHCP. Reserva DHCP significa que o servidor DHCP sempre entrega o mesmo IP a determinado MAC.

10. NAT - Network Address Translation e PAT/NAPT

NAT - Network Address Translation - traduz endereços IP. Em redes domésticas e corporativas, o uso comum é permitir que endereços privados acessem redes externas usando um endereço público ou outro endereço roteável. PAT - Port Address Translation - ou NAPT - Network Address and Port Translation - traduz endereços e portas, permitindo que muitos hosts internos compartilhem um único IP externo.

10.1 NAT básico e PAT/NAPT

No NAT básico, um endereço interno pode ser mapeado para outro endereço externo. No PAT/NAPT, vários hosts internos compartilham o mesmo IP externo e o dispositivo diferencia conexões usando portas.

Host interno	Origem interna	Tradução externa	Destino
Notebook A	192.168.1.10:51510	203.0.113.5:40001	198.51.100.20:443
Notebook B	192.168.1.11:51511	203.0.113.5:40002	198.51.100.20:443
Servidor interno	192.168.1.50:53000	203.0.113.5:40003	198.51.100.30:443

10.2 NAT não é firewall, proxy ou criptografia

Conceito	Função	Não confundir com
NAT	Traduz endereço IP.	Firewall, DNS, DHCP, proxy, VPN.
PAT/NAPT	Traduz IP e porta para compartilhar IP externo.	Criptografia ou autenticação.
Firewall	Filtra ou controla tráfego conforme regras.	Tradução de endereços por si só.
Proxy	Intermedeia requisições, frequentemente em camada de aplicação.	Gateway NAT obrigatoriamente.
VPN	Cria túnel seguro entre redes ou cliente e rede.	NAT ou DNS.

Pegadinha FGV

NAT ajuda na comunicação entre redes com endereços privados e externos, mas não fornece confidencialidade por si só. Se a questão falar em criptografia ou túnel seguro, pense VPN/TLS, não NAT.

11. Fluxo completo: do Angular até a API

Imagine uma tela Angular chamando `https://api.tjsc.exemplo/processos/123`. O usuário não digita IP; digita um nome. O computador precisa resolver o nome, escolher rota, usar gateway, encapsular e eventualmente passar por NAT. A Aula 3 detalha TCP, portas, HTTP, HTTPS e TLS, mas aqui já conseguimos entender a parte de endereçamento.

Passo	O que acontece	Conceito
1	Notebook recebeu IP, máscara, gateway e DNS automaticamente.	DHCP
2	O navegador precisa saber o IP de <code>api.tjsc.exemplo</code> .	DNS
3	O host compara IP de destino com sua rede local.	Máscara/CIDR
4	Se destino estiver fora da rede local, envia ao gateway.	Gateway
5	Para enviar no enlace local, descobre o MAC do gateway.	ARP
6	O switch entrega o quadro ao gateway usando MAC.	Switch/MAC
7	O roteador/gateway encaminha o pacote entre redes.	IP/roteamento
8	Se houver IP privado saindo para Internet, pode haver tradução.	NAT/PAT

12. Troubleshooting orientado a prova

Sintoma	Suspeita principal	Conceito
Não recebe IP automático	Servidor DHCP indisponível, escopo esgotado ou bloqueio	DHCP
Acessa IP direto, mas não acessa por nome	Problema de resolução de nomes	DNS
Acessa hosts locais, mas não acessa Internet/outra rede	Gateway errado ou rota ausente	Gateway
Acessa Internet, mas serviço específico falha	Pode ser porta, firewall, aplicação ou TLS	Aula 3/4

Sintoma	Suspeita principal	Conceito
Dois hosts com mesmo IP apresentam instabilidade	Conflito de IP	Endereçamento
Host tenta falar com IP local, mas não encontra MAC	Problema de ARP, enlace, VLAN ou host fora	ARP/enlace
IP privado aparece tentando acessar Internet diretamente	Precisa de NAT/PAT ou rota apropriada	NAT

12.1 Comandos que você deve reconhecer

Comando	Ambiente	Uso
ipconfig / ifconfig / ip addr	Windows/Linux	Ver IP, máscara, gateway e interfaces.
ping	Windows/Linux	Testar alcance básico ICMP, quando permitido.
tracert / traceroute	Windows/Linux	Ver caminho/saltos até destino.
nslookup / dig	Windows/Linux	Consultar DNS.
curl	Dev/backend	Testar requisições HTTP/HTTPS e endpoints.
arp -a / ip neigh	Windows/Linux	Ver cache ARP/vizinhos.

13. Tabela de siglas e hacks de inglês técnico

Sigla	Expansão	Inferência útil
IP	Internet Protocol	Protocolo de rede para endereçar e encaminhar datagramas.
IPv4	Internet Protocol version 4	Endereço de 32 bits.
MAC	Media Access Control	Controle de acesso ao meio; endereço local de enlace.
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	Barra /n indica quantidade de bits de rede.
DNS	Domain Name System	Sistema de nomes de domínio; nome -> informações.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Configura host dinamicamente.
ARP	Address Resolution Protocol	Resolve endereço IP local para endereço MAC.
NAT	Network Address Translation	Tradução de endereços de rede.
PAT	Port Address Translation	Tradução usando portas.
NAPT	Network Address and Port Translation	Tradução de endereço e porta.
TTL	Time To Live	No DNS, tempo de cache; no IP, vida do pacote.
LAN	Local Area Network	Rede local. Switch/MAC aparecem aqui.
WAN	Wide Area Network	Rede de longa distância; roteadores e links externos.

Hack de inferência por inglês

Configuration em DHCP denuncia configuração.
Name em DNS denuncia nomes.
Address Resolution em ARP denuncia resolver endereço.
Translation em NAT denuncia tradução.
Routing em CIDR/roteadores denuncia caminho/endereçamento entre redes.

14. Pegadinhas FGV

Pegadinha	Como escapar
DNS atribui IP automaticamente.	Errado. DNS resolve nomes. DHCP atribui configuração IP.
DHCP resolve nomes de domínio.	Errado. DHCP entrega parâmetros; DNS resolve nomes.
Gateway e sinônimo de DNS.	Errado. Gateway é saída para outras redes; DNS resolve nomes.
NAT é mecanismo de criptografia.	Errado. NAT traduz endereços; criptografia é outro tema.
MAC é usado para roteamento global.	Errado. MAC é local/enlace; IP é roteável entre redes.
Switch e roteador são equivalentes.	Errado. Switch clássico usa MAC; roteador usa IP.
/24 significa 24 hosts.	Errado. /24 significa 24 bits de rede.
Todo 172.x.x.x é privado.	Errado. Privado é 172.16.0.0/12.

Pegadinha	Como escapar
ARP resolve nome para IP.	Errado. ARP resolve IP para MAC no enlace local.
IP privado e roteado diretamente na Internet publica.	Errado. Em regra, precisa de NAT/PAT ou rede privada/VPN.

15. Revisao relampago

- IP identifica host na camada de rede; MAC identifica interface no enlace local.
- Switch classico encaminha quadros por MAC; roteador encaminha pacotes por IP.
- Mascara/CIDR define rede e host. /24 nao significa 24 hosts.
- Gateway padrao e o proximo salto para destinos fora da rede local.
- ARP descobre MAC associado a IP local ou ao gateway local.
- DNS resolve nomes e usa registros como A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT e PTR.
- DHCP configura automaticamente IP, mascara, gateway, DNS e lease.
- NAT traduz enderecos; PAT/NAPT traduz enderecos e portas.
- Privados RFC 1918: 10/8, 172.16/12 e 192.168/16.

16. Lista de questoes sem gabarito

Resolva sem consultar o gabarito. Todas as questoes possuem cinco alternativas e uma unica correta. O gabarito esta distribuido de forma equilibrada entre A, B, C, D e E.

Questao 1

Em uma rede corporativa, um desenvolvedor consegue acessar servidores na mesma sub-rede, mas nao consegue acessar nenhum recurso fora dela. O endereco IP do host e a mascara estao corretos. O parametro de configuracao mais diretamente associado a esse sintoma e:

- A) servidor DNS.
- B) gateway padrao.
- C) endereco MAC.
- D) registro CNAME.
- E) porta TCP de origem.

Questao 2

Em IPv4, a notacao 192.168.10.37/27 indica que:

- A) existem exatamente 27 hosts na sub-rede.
- B) o endereco pertence obrigatoriamente a Internet publica.
- C) os 27 ultimos bits identificam o host.
- D) os 27 primeiros bits identificam a parte de rede.
- E) o endereco MAC foi embutido no endereco IP.

Questao 3

No contexto de redes locais Ethernet, o protocolo usado para descobrir o endereco MAC correspondente a um endereco IP do mesmo enlace local e o:

- A) ARP - Address Resolution Protocol.
- B) DNS - Domain Name System.
- C) DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol.
- D) NAT - Network Address Translation.
- E) HTTP - Hypertext Transfer Protocol.

Questao 4

Um servidor que transforma nomes como api.tjsc.exemplo em enderecos IP executa a funcao tipica de:

- A) DHCP.
- B) gateway padrao.
- C) NAT.
- D) ARP.
- E) DNS.

Questao 5

O intervalo reservado para enderecos privados conforme a ideia do RFC 1918 esta corretamente indicado em:

- A) 8.8.8.0/24.
- B) 172.0.0.0/8.
- C) 192.168.0.0/16.
- D) 200.160.0.0/16.
- E) 224.0.0.0/4.

Questao 6

Em uma rede IPv4 tradicional, a mascara 255.255.255.0 corresponde a qual notacao CIDR?

- A) /8.
- B) /24.

- C) /16.
- D) /30.
- E) /32.

Questao 7

Um host com IP 192.168.1.50/24 deseja enviar trafego para 8.8.8.8. Na comunicacao local inicial, o ARP sera usado para descobrir:

- A) o endereco MAC do 8.8.8.8.
- B) o nome de dominio do 8.8.8.8.
- C) a porta TCP do servidor remoto.
- D) o endereco MAC do gateway padrao.
- E) o registro MX do dominio externo.

Questao 8

No fluxo classico do DHCP, a sequencia DORA representa:

- A) Discover, Offer, Request e Acknowledgement.
- B) Domain, Origin, Route e Address.
- C) Discover, Output, Relay e Authorization.
- D) Dynamic, Open, Resolve e Access.
- E) Datagram, Option, Router e Alias.

Questao 9

A tecnica que permite que varios hosts de uma rede privada acessem a Internet compartilhando um mesmo endereco IP publico, diferenciando conexoes por portas, e conhecida como:

- A) DNS recursivo.
- B) ARP estatico.
- C) ICMP.
- D) DHCP relay.
- E) PAT/NAPT.

Questao 10

Um switch Ethernet, em sua funcao classica, toma decisoes de encaminhamento principalmente com base em:

- A) enderecos IP de destino.
- B) nomes de dominio.
- C) enderecos MAC.
- D) registros TXT.
- E) mascaras CIDR.

Questao 11

Qual registro DNS e usado tipicamente para apontar um nome de dominio para um endereco IPv4?

- A) A.
- B) MX.
- C) NS.
- D) CNAME.
- E) PTR.

Questao 12

Em uma rede 192.168.10.0/24, considerando a regra tradicional de enderecamento IPv4, o endereco de broadcast e:

- A) 192.168.10.0.
- B) 192.168.10.1.
- C) 192.168.10.128.
- D) 192.168.10.255.

E) 192.168.11.0.

Questao 13

Assinale a alternativa que melhor diferencia DNS e DHCP.

- A) DNS traduz endereços privados; DHCP criptografa consultas.
- B) DNS resolve nomes; DHCP fornece configuração IP automaticamente.
- C) DNS encaminha quadros; DHCP encaminha pacotes entre redes.
- D) DNS é camada física; DHCP é camada de enlace.
- E) DNS substitui gateway; DHCP substitui máscara.

Questao 14

Em uma sub-rede /28, considerando a regra tradicional, a quantidade de hosts utilizáveis é:

- A) 2.
- B) 6.
- C) 30.
- D) 62.
- E) 14.

Questao 15

O endereço 172.20.5.10, no contexto dos blocos privados do RFC 1918, deve ser classificado como:

- A) público, pois todo 172.x.x.x é público.
- B) multicast, pois começa por 172.
- C) privado, pois está dentro de 172.16.0.0/12.
- D) loopback, pois está no bloco 127.0.0.0/8.
- E) reservado exclusivamente para DNS.

Questao 16

Um registro CNAME no DNS é utilizado principalmente para:

- A) indicar o servidor de e-mail de um domínio.
- B) apontar diretamente para um endereço MAC.
- C) atribuir dinamicamente um IP ao cliente.
- D) criar um alias de nome para outro nome canônico.
- E) traduzir portas internas para portas externas.

Questao 17

Em 192.168.10.37/27, usando o método do bloco, a rede e o broadcast são, respectivamente:

- A) 192.168.10.32 e 192.168.10.63.
- B) 192.168.10.0 e 192.168.10.255.
- C) 192.168.10.37 e 192.168.10.64.
- D) 192.168.10.1 e 192.168.10.254.
- E) 192.168.10.64 e 192.168.10.95.

Questao 18

Um host recebeu IP, máscara, gateway e DNS automaticamente ao conectar-se à rede. O protocolo responsável por essa atribuição automática é:

- A) ARP.
- B) DNS.
- C) DHCP.
- D) NAT.
- E) ICMP.

Questao 19

Em relacao a NAT, assinale a afirmativa correta.

- A) NAT resolve nomes de dominio em enderecos IP.
- B) NAT traduz enderecos de rede, podendo permitir que enderecos privados acessem redes externas.
- C) NAT substitui a necessidade de mascara de sub-rede.
- D) NAT e o protocolo de atribuicao automatica de IP.
- E) NAT e sempre um mecanismo de criptografia fim a fim.

Questao 20

Em um ambiente corporativo, a opcao DHCP que informa ao cliente quais servidores devem ser usados para resolucao de nomes corresponde a:

- A) gateway padrao.
- B) endereco MAC do switch.
- C) mascara de sub-rede.
- D) lease time de NAT.
- E) servidores DNS.

17. Gabarito resumido

1-B | 2-D | 3-A | 4-E | 5-C | 6-B | 7-D | 8-A | 9-E | 10-C | 11-A | 12-D | 13-B | 14-E | 15-C | 16-D | 17-A | 18-C | 19-B | 20-E

18. Comentarios completos

Questao 1 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: Gateway padrao e a saida para destinos fora da rede local. Se o host fala com a mesma sub-rede, mas nao acessa redes externas, gateway errado ou ausente e a hipotese direta.

Por que as erradas estao erradas: A) DNS afetaria nomes, mas o enunciado fala em qualquer recurso fora da sub-rede. C) MAC atua no enlace local. D) CNAME e alias DNS. E) porta TCP nao define saida da rede.

Erro provavel: Confusao entre DNS e gateway. Regra: gateway e saida para outras redes.

Questao 2 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: /27 indica 27 bits de rede. Em CIDR, a barra indica tamanho do prefixo de rede, nao quantidade de hosts.

Por que as erradas estao erradas: A) /27 nao significa 27 hosts. B) 192.168.x.x e privado. C) Sao os 27 primeiros bits. E) MAC nao e embutido no IPv4.

Erro provavel: Memorizacao de CIDR incompleta. Regra: /n = bits de rede.

Questao 3 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: ARP mapeia endereco IP para endereco MAC no enlace local.

Por que as erradas estao erradas: B) DNS resolve nomes. C) DHCP configura hosts. D) NAT traduz enderecos. E) HTTP e protocolo de aplicacao.

Erro provavel: Confusao ARP x DNS x DHCP. Regra: ARP = IP local para MAC.

Questao 4 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: DNS resolve nomes de dominio para registros, especialmente enderecos IP.

Por que as erradas estao erradas: A) DHCP atribui configuracao. B) Gateway e saida para redes. C) NAT traduz enderecos. D) ARP resolve IP para MAC.

Erro provavel: Conceito basico de DNS. Regra: DNS = nome para IP/registro.

Questao 5 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: 192.168.0.0/16 e bloco privado reservado.

Por que as erradas estao erradas: A) 8.8.8.0/24 nao e privado. B) Nem todo 172/8 e privado. D) 200.160/16 nao e RFC 1918. E) 224/4 e multicast.

Erro provavel: Pegadinha do 172. Regra: privados = 10/8, 172.16/12, 192.168/16.

Questao 6 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: 255.255.255.0 tem 24 bits 1 na mascara, logo /24.

Por que as erradas estao erradas: A) /8 e 255.0.0.0. C) /16 e 255.255.0.0. D) /30 e 255.255.255.252. E) /32 e host unico.

Erro provavel: Memorizacao de mascara comum.

Questao 7 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: Para destino externo, o host envia o quadro ao gateway local. ARP busca o MAC do gateway, nao o MAC remoto.

Por que as erradas estao erradas: A) MAC remoto nao e descoberto via ARP atraves da Internet. B) Nome e DNS. C) Porta e transporte. E) MX e e-mail.

Erro provavel: Pegadinha forte: ARP busca o MAC do proximo salto local.

Questao 8 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: DORA significa Discover, Offer, Request e Acknowledgement.

Por que as erradas estao erradas: As demais alternativas usam termos que nao compoem o fluxo classico DHCP.

Erro provavel: Memorizacao de sigla. Hack: DORA na ordem do cliente procurando e aceitando oferta.

Questao 9 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: PAT/NAPT traduz endereco e porta, permitindo varios hosts compartilharem um IP externo.

Por que as erradas estao erradas: A) DNS recursivo resolve nomes. B) ARP trata IP-MAC. C) ICMP e controle. D) DHCP relay encaminha DHCP.

Erro provavel: Confusao NAT/PAT com outros servicos.

Questao 10 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: Switch Ethernet classico encaminha quadros com base em enderecos MAC.

Por que as erradas estao erradas: A) IP e roteador. B) Nomes sao DNS. D) TXT e DNS. E) Mascara define sub-rede.

Erro provavel: Confusao switch x roteador. Regra: switch = MAC; roteador = IP.

Questao 11 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: Registro A mapeia nome para IPv4.

Por que as erradas estao erradas: B) MX e e-mail. C) NS e servidor autoritativo. D) CNAME e alias. E) PTR e reverso.

Erro provavel: Memorizacao de registros DNS.

Questao 12 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: Em 192.168.10.0/24, o ultimo endereco do bloco e 192.168.10.255.

Por que as erradas estao erradas: A) .0 e rede. B) .1 pode ser host/gateway. C) .128 nao e broadcast do /24. E) 192.168.11.0 e outra rede.

Erro provavel: Calculo basico de broadcast.

Questao 13 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: DNS resolve nomes; DHCP fornece configuracao IP automaticamente.

Por que as erradas estao erradas: A) DNS nao traduz privados; DHCP nao criptografa. C) Encaminhar quadros/pacotes e enlace/rede. D) Nao sao fisica/enlace. E) Nao substituem gateway/mascara.

Erro provavel: Confusao entre servicos de rede.

Questao 14 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: /28 deixa 4 bits para host: $2^4 = 16$ enderecos; $16 - 2 = 14$ hosts utilizaveis.

Por que as erradas estao erradas: A) /30. B) /29. C) /27. D) /26.

Erro provavel: Lacuna de calculo CIDR.

Questao 15 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: 172.20.5.10 esta dentro de 172.16.0.0/12, portanto e privado.

Por que as erradas estao erradas: A) Nem todo 172 e publico. B) Multicast e 224/4. D) Loopback e 127/8. E) Nao e exclusivo de DNS.

Erro provavel: Pegadinha do intervalo privado 172.

Questao 16 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: CNAME - Canonical Name - cria alias para outro nome canonico.

Por que as erradas estao erradas: A) MX e e-mail. B) DNS nao aponta MAC nesse registro. C) DHCP atribui IP. E) PAT/NAPT traduz portas.

Erro provavel: Memorizacao por ingles tecnico.

Questao 17 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: /27 tem bloco de 32. O .37 cai no intervalo .32 a .63. Rede .32, broadcast .63.

Por que as erradas estao erradas: B) Seria /24. C) IP do host nao e rede. D) Intervalo de /24. E) .64-.95 e bloco seguinte.

Erro provavel: Calculo pelo metodo do bloco.

Questao 18 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: DHCP entrega automaticamente IP, mascara, gateway, DNS e outros parametros.

Por que as erradas estao erradas: A) ARP mapeia IP para MAC. B) DNS resolve nomes. D) NAT traduz enderecos. E) ICMP e controle/diagnostico.

Erro provavel: Conceito direto de DHCP.

Questao 19 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: NAT traduz enderecos de rede e pode permitir que enderecos privados acessem redes externas.

Por que as erradas estao erradas: A) Resolver nomes e DNS. C) NAT nao substitui mascara. D) Atribuicao automatica e DHCP. E) NAT nao e criptografia fim a fim.

Erro provavel: Confusao entre NAT, DNS, DHCP e seguranca.

Questao 20 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: A configuracao de servidores DNS pode ser entregue por DHCP para que o cliente saiba quem consultar para resolver nomes.

Por que as erradas estao erradas: A) Gateway e saida de rede. B) MAC do switch nao e parametro DNS. C) Mascara define sub-rede. D) Lease time e tempo de concessao.

Erro provavel: Leitura apressada entre opcoes DHCP.

19. Flashcards finais

Fronte	Verso
O que e IP?	Endereco logico de camada de rede usado para identificar hosts e permitir roteamento.
O que e MAC?	Endereco de enlace/local associado a interface de rede.
Switch classico usa qual endereco?	Endereco MAC.
Roteador usa qual endereco?	Endereco IP e tabela/rotas.
Gateway padrao faz o que?	Encaminha trafego destinado a outras redes.
DNS significa?	Domain Name System.
DNS faz o que?	Resolve nomes em registros, como A e AAAA.

Frente	Verso
DHCP significa?	Dynamic Host Configuration Protocol.
DHCP entrega o que?	IP, mascara, gateway, DNS e lease time.
DORA significa?	Discover, Offer, Request, Acknowledgement.
ARP significa?	Address Resolution Protocol.
ARP faz o que?	Resolve IP local para MAC.
NAT significa?	Network Address Translation.
PAT/NAPT faz o que?	Traduz endereco e porta.
/24 significa?	24 bits de rede e 8 bits de host.
255.255.255.0 corresponde a?	/24.
Hosts em /24 pela regra tradicional?	254.
Blocos privados RFC 1918?	10/8, 172.16/12 e 192.168/16.
Registro A?	Nome para IPv4.
Registro AAAA?	Nome para IPv6.
Registro MX?	Servidor de e-mail.
Registro CNAME?	Alias para nome canonico.
TTL em DNS?	Tempo de cache.
NAT e firewall?	Nao. NAT traduz; firewall filtra.
NAT e criptografia?	Nao.

20. Checklist de dominio

- Consigo explicar MAC x IP em uma frase.
- Consigo diferenciar switch, roteador e gateway.
- Consigo calcular rede, broadcast e hosts em /24 a /30.
- Sei que /n indica bits de rede, nao quantidade de hosts.
- Sei os blocos privados: 10/8, 172.16/12 e 192.168/16.
- Sei que DNS resolve nomes e conheco A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT e PTR.
- Sei que DHCP entrega IP, mascara, gateway, DNS e lease.
- Sei DORA.
- Sei que ARP resolve IP local para MAC.
- Sei que NAT traduz enderecos e PAT/NAPT traduz enderecos e portas.
- Resolvi as 20 questoes sem gabarito e registrei erros.

21. Fontes tecnicas e observacoes

Este material e autoral e foi organizado para o concurso TJSC 2026 - Analista de Sistemas, banca FGV. As questoes sao ineditas e nao reproduzem questoes reais. Fontes usadas para validacao: edital TJSC 2026; RFC 791 - Internet Protocol; RFC 1918 - Address Allocation for Private Internets; RFC 4632 - CIDR; RFC 826 - ARP; RFC 1034 e RFC 1035 - DNS; RFC 2131 - DHCP; RFC 3022 - Traditional IP NAT; IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry.

Links de referencia: rfc-editor.org/rfc/rfc791.html; rfc-editor.org/rfc/rfc1918.html; rfc-editor.org/rfc/rfc4632.html; rfc-editor.org/rfc/rfc826.html; rfc-editor.org/rfc/rfc1034.html; rfc-editor.org/rfc/rfc1035.html; rfc-editor.org/rfc/rfc2131.html; rfc-editor.org/rfc/rfc3022.html; iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry.

Fim da Aula 2.